AI 조기 화재 감지 시스템

구축 시방서

입찰 및 계약관리

1. 서류 제출

- 입찰 내역서에 제조사 및 모델명을 포함하여 작성하여야 한다.
- AI-Box 및 화재감지 소프트웨어는 국내 연구개발 및 제조된 제품이어야 한다.

2. 공사비 산정

- 공사비는「정보통신공사업법」제24조의 3(정보통신공사의 공사비 산정기준)에 따라 품셈 및 표준시장단가 등을 적용하여 작성하여야 한다.
- 원가 계산서에는 산업안전보건법, 고용보험법, 국민건강보험법, 국민연금법, 산업재해보상법 등의 관련 법령에 따른 법적 경비를 포함하여야 한다. 법정 요율을 적용하지 않을 경우 입찰 무효 처리될 수 있다.(국토교통부고시 제2024-196호, 별표3의 9호).

3. 계약 일반

- 낙찰 통보일로부터 **10일 이내** 계약을 체결하지 않거나 제3자에게 양도한 경우는 낙찰을 무효로 처리하고 입찰보증금과 계약이행보증금은 당 아파트에 귀속한다.
- 계약체결 시 계약금액의 **100분의 20을 계약보증금**으로 발주처인 당 아파트에 납부(현금 공제증권 또는 보증서) 하여야 하며, 계약상의 의무를 이행하지 아니하였을 때에는 해당 계약보증금은 당 아파트에 귀속 시킨다.
- 준공기한까지 공사를 완공하지 못할 시에는 공사 도급금액의 **1/1000을 1일 지체상환금**으로 산정하여 전체공사 지체일을 계상하여 공사금액에서 공제한다. 단, 우기와 천재지변 또는 발주처의 사정 등으로 발주처와 협의하여 연장한 경우는 예외로 한다.
- 자재 물량은 발주자가 제시한 도면과 시방서를 확인한 응찰자의 판단으로 계상하여야 하며 이후 설계 변경에 따른 추가 비용을 요구할 수 없다. 다만, 발주처가 별도로 요청하여 추가 진행하는 경우는 자재 또는 공사의 증감이 발생하면 제안 요청 물량을 기준으로 발주처와 협의하여 정산할 수 있다.
- 입찰자는 본 시방서의 내용을 준수하여 입찰에 참여하여야 하고 낙찰자는 계약시 본 시방의 내용 준수를 포함하여야 한다.

일반 시방서

1. 적용 범위

- 본 시방서는 'AI 조기 화재감지 시스템' 설치 공사에 관한 자재의 요구 규격, 시공 방법 및 시스템 구성 방안 등 제반 사항을 규정한다.
- 본 시방서에 명시하지 아니한 사항 또는 의문이 있는 경우 해당 작업 시행 전에 발주처의 감독관(관리사무소 담당자, 이하 같다.) 또는 입주자대표회의의 사전 승인을 얻어 시행한다.

2. 적용 기준

- 본 공사는 다음의 법령 기준 또는 규격에 따라 시행하여야 한다.
  - ○ 정보통신공사업법 및 동법 시행령, 시행규칙
  - ○ 정보통신공사업법 시행에 관한 규정
  - ○ 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정
  - ○ 개인정보보호법 및 관련 법령
  - ○ 본 시방서

3. 자재 관리

- 본 설치에 사용되는 AI-Box 소프트웨어는 제조사 제품을 사용하여야 한다.
- 네트워크 케이블 등 기타 자재는 KS표시품 또는 동등 이상의 규격품을 사용하여야 한다.
- 자재의 관리 책임은 시공사에 있으며 훼손·멸실·분실 등이 있을 경우 시공사의 책임으로 조치하여야 한다.
- AI-Box 및 소프트웨어 장애 시 제조사의 기술지원을 받을 수 있어야 한다.

4. 시공 관리

- 시공사는 계약 후 15일 이내에 계약 내용과 시방서에 따라 설치 일정 및 시공계획서를 제출하여 발주자의 승인을 받아야 한다.
    1. 착공계
    2. 설치 예정 일정표
    3. AI-Box 및 관련 기기의 자재반입계획

- 작업자는 도면 및 시방서를 숙지 후 시공을 시행하여야 하며, 도면과 시방서의 내용이 상치되거나 불명확한 사항은 발주자의 의견 및 해석에 따른다.
- AI-Box는 무정전 전원장치(UPS) 연결을 필수로 하며, 안정적인 네트워크 연결이 보장되어야 한다.
- 설치 완료 후 2~3주간 시운전을 실시하고 그 결과를 보고하여야 한다.
- 설치의 모든 사항을 공정단계별(시공전, 시공후)로 사진을 촬영하고 부착한 설치완료보고서를 작성하여 준공 시 이를 감독관에게 제출하여야 한다.
- 시공 중 발생한 자재 분실, 파손에 대한 책임은 시공사가 지며 본 공사와 무관한 시설물 파손은 원상 복구한다.
- AI-Box 설치 위치는 도면을 기준으로 발주처와 협의하여 설치하되 감독관의 요청에 따라 변경할 수 있다.

5. 교육 및 시연

- 시공사는 설치 완료 후 2~3주간 시운전을 실시하고 그 결과를 보고하여야 한다.
- 시공사는 시운전 완료 후 발주자와 협의하여 시연을 실시한다. 발주자는 시연을 위한 장소 및 카메라를 선정하여야 하며, 시연은 연무기 또는 불꽃을 이용한 화재 감지 테스트로 진행한다.
- 시공사는 시연을 통해 시스템의 화재 감지 성능 및 주요 기능을 확인받아야 한다.
- 시공사는 시연 시 발주자의 운영 담당자에게 시스템의 사용, 운영 및 유지관리에 필요한 교육을 1시간 이상 실시하여야 하며, 시스템 관리에 필요한 제반 기술사항을 운영 관리자에게 충분히 숙지시켜야 한다.
- 시공사는 사용자 매뉴얼 등 운영관리에 필요한 제반 자료 일체를 제출하여야 한다.

6. 검수 및 준공

- 발주처 감독관 입회하에 제반 시공사항에 대한 검사와 기기의 성능 시험을 필히 하여야 한다.
- 시공자는 시공이 완료되면 아래의 자료를 첨부하여 준공계를 제출하여야 한다.
  a. 준공완료보고서
  b. 감지 등록 카메라 목록 (카메라 IP 포함)
  c. 작업사진첩
  d. 사용자 매뉴얼
  e. 기타 감독관이 요구한 자료
- 시공사는 시연 결과 이상이 없을 경우, 검수 관련 서류를 첨부하여 검수를 신청하고, 발주자는 특별한 경우를 제외하고 신청일로부터 7일 이내에 검수를 실시하여야 한다.
- 검수는 시공 담당자가 입회한 상태에서 실시하며, 발주자의 관계자 등이 참여할 수 있다.
- 검수 결과, 미 시공 또는 시방서에 부적합한 시공, 기능 이상 등 문제점이 발견될 경우 검수 불합격 처리하고 시공사는 이를 보완 후 재검수를 받아야 한다.
- 검수에 합격한 일자를 준공일로 하며 시공사는 검수를 통과한 후 하자보증서 등을 첨부하여 공사 잔금의 지급을 청구할 수 있다.

7. 하자보수 및 품질보증

- 준공 후 기기 이상 등으로 발주자의 점검 및 보수요청이 있을 시에는 영업일 기준 72시간 이내에 원격 또는 현장 방문을 통해 상황을 파악하고 하자보수를 실시하여 복구하여야 한다.
- 하자보증 기간은 준공 후 1년으로 하며, 보증기간 중 발생한 모든 보수는 시공사가 무상으로 처리한다. (단, 사용자의 부주의로 소손 또는 파손된 경우는 실비로 한다.)
- 시공사는 공사총액의 10%를 하자보증이행증권으로 제출한다.
- 비상시 신속한 유지보수 서비스를 제공할 수 있는 별도의 조직과 서비스센터를 운영하고 비상사태에 즉각 대처한다.

- 하자 보증기간 경과 후, 발주자의 요구가 있을 경우 별도의 유지보수 계약을 체결하여 운영에 지장이 없도록 지원할 수 있어야 한다.

8. 기타 사항

- 본 시방서에 특별히 명시되지 않은 사항은 법령과 업계의 일반 관례에 따른다.
- 시공사는 공사를 시작하기 전에 제출된 도면 및 시방서 등 설계도서를 검토한 후 시공에 임하여야 한다.
- 시공사는 계약 후 시공과정에서 어떠한 추가 비용을 요구할 수 없다. 다만, 설계를 변경해야 할 사항이 발생한 경우 발주자와 협의하여 처리 한다.
- 시공사는 본 공사를 시행함에 있어 관계 법규를 준수하여야 하며, 이를 위반하여 발생한 문제에 대한 일체의 책임은 시공사가 단독으로 부담한다.
- 시공사가 본 시방서에 명시한 자재를 사용하지 않거나, 부적합 자재 또는 발주자가 교체를 요구한 자재를 그대로 사용해서 공사를 실시한 경우, 발주자는 본 계약을 해지할 수 있으며, 이 경우 발주자는 계약이행보증금을 이용하여 손해를 보전하고, 시공사에 대하여는 향후 발주자가 시행하는 입찰 참여를 제한할 수 있다.
- 본 시방서의 내용과 관계 법령의 기준이 상충되거나 시방서의 내용에 대한 해석 기준이 다를 경우, 발주자의 해석을 우선으로 한다.
- 기타 본 시방서에 누락된 사항은 발주자와 협의하여 결정한다.

특기 시방서

1. 개요

● **목적**

본 시방서는 AI 조기화재감지 시스템 설치 공사에 필요한 기자재의 제작, 구매, 설치, 시운전 등의 제반 사항에 적용하며 건물의 화재 조기 감지 및 신속한 대응을 통한 인명 및 재산 피해 최소화를 목적으로 한다.

● **적용 범위**

본 설비는 기존 CCTV 시스템을 활용한 AI 화재감지 시스템 구축에 적용한다.

○ 기존 CCTV 연동 범위

■ 계약 당시 또는 설치 당시에 화재감지를 등록할 CCTV 카메라만 적용한다.

■ 아날로그 카메라는 적용 불가하며, **RTSP(Real Time Streaming Protocol) 프로토콜을 지원**하는 IP 카메라 및 NVR이어야 한다.

■ 어안(Fisheye) 카메라의 경우, 파노라마 뷰(Panorama View) 또는 분할 뷰(Split View) 등 디와핑(Dewarping) 기능을 지원하는 카메라만 적용 가능하다.

■ 기존 CCTV 네트워크가 통합되어 있어야 한다. 네트워크가 분리되어 있거나 통합이 필요한 경우 별도의 추가 비용이 발생할 수 있다.

■ 발주자와 CCTV 유지보수 관리 업체가 다른 경우, 시공사의 CCTV 접근 및 열람에 대한 사전 승인을 받아야 한다.

○ 감지 등록 카메라 범위

■ 지하주차장 카메라는 전체 적용 가능하다.

■ 실외 카메라는 발주처와 사전 협의 후 적용 여부를 결정한다.

● **공사 범위**

본 공사를 통해 설치해야 하는 시스템 및 관련 장비는 아래와 같다.

○ AI 조기 화재감지 시스템 구성

■ AI-Box

■ AI 조기화재감지 소프트웨어

■ 네트워크 연결 장비

■ 기타 부속 자재

○ 시스템 설치 및 구성

■ AI-Box 설치 (방재실)

■ 기존 CCTV 네트워크 연동

■ 감지 카메라 등록 및 설정

■ AWS 클라우드 서버 연동

○ 시운전 및 교육

■ 2~3주간 시운전

■ 화재 감지 시연 (연무기 또는 불꽃)

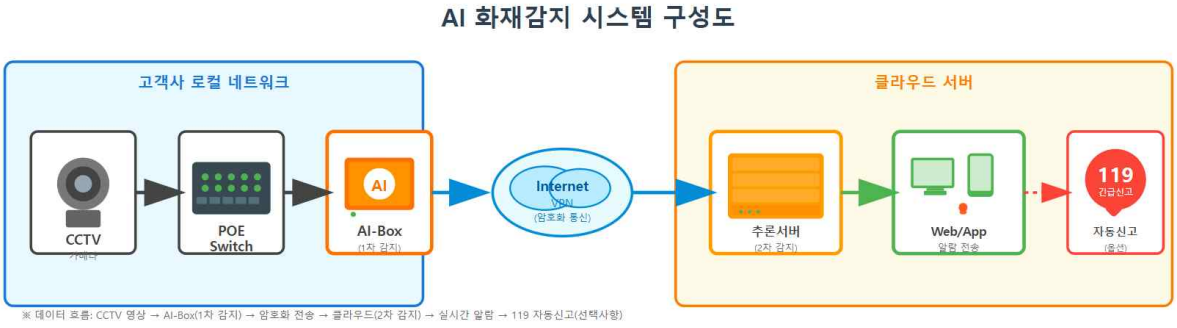
■ 운영 담당자 교육 (1시간 이상)

2. 시스템 구성

● 개요

AI 조기화재감지 시스템은 기존 CCTV 영상을 활용하여 AI 기반으로 연무 및 불꽃을 감지하는 시스템으로, AI-Box에서 1차 감지 후 AWS 클라우드 추론서버에서 2차 감지하는 이중 검증 방식을 적용한다.

● 시스템 구성도



● 주요 구성 요소

a. AI-Box

■ 서버 및 PC 기반

■ AI 조기화재감지 소프트웨어 구동

■ 1차 화재 감지 (연무 및 불꽃)

■ 개인정보 블러 처리 (얼굴, 차량번호)

b. 네트워크 보안

■ VPN을 통한 안전한 통신

■ WireGuard 기반 암호화 프로토콜

■ AI-Box와 추론서버 간 보안 연결

c. 클라우드 추론서버

■ 2차 화재 감지 및 검증

■ 감지 데이터 저장 및 분석

d. 알람 시스템

■ Web 및 모바일 App을 통한 실시간 알람

■ 119 자동 신고 기능 (사용자 선택 시)

e. 네트워크 인프라

■ 기존 CCTV 네트워크 활용

■ AI-Box 인터넷 연결 필수

■ 무정전 전원장치(UPS) 연결 필수

3. 시공

● 설치 일반

○ AI-Box 설치 위치는 방재실(또는 관리실) 내 발주처가 지정하는 위치에 설치한다.

○ AI-Box 설치 시 다음 조건을 만족하여야 한다.

■ 무정전 전원장치(UPS)에 연결하여 전원 공급 중단 시에도 시스템이 정상 작동할 수 있도록 한다.

■ 기존 CCTV 네트워크에 연결 가능한 위치에 설치한다.

■ 인터넷 연결이 가능한 위치에 설치한다.

■ 통풍이 원활하고 직사광선이 닿지 않는 곳에 설치한다.

■ 유지보수를 위한 접근이 용이한 위치에 설치한다.

● 네트워크 설정

○ AI-Box를 기존 CCTV 네트워크에 연결하고, IP 주소를 발주처와 협의하여 설정한다.

○ 감지 대상 카메라의 RTSP 주소를 확인하고 AI-Box에 등록한다.

○ VPN을 설정하여 클라우드 서버와 안전한 통신이 가능하도록 구성한다.

○ 네트워크 연결 상태 및 통신 속도를 확인한다.

- 소프트웨어 설정
  - ○ AI-Box에 AI 화재감지 기술이 탑재된 솔루션을 기동한다.
  - ○ 감지 대상 카메라를 등록하고 화재 감지 영역을 설정한다.
  - ○ 알람 수신자 정보 및 알람 방식을 설정한다.
- 시공 사진 촬영
  - ○ 시공 전, 시공 후의 상태를 단계별로 사진 촬영한다.
  - ○ AI-Box 설치 위치, 케이블 연결 상태 등을 상세히 촬영한다.

4. 주요 장비 사양

- **AI-Box**
  - ○ 개요 :

    AI 조기화재감지 시스템의 핵심 장비로, 1차 화재 감지(연무 및 불꽃)를 수행한다.
  - ○ 하드웨어 사양
    - ■ 형태: 미니PC 또는 동등 이상 제품
    - ■ CPU: Intel Core i7 이상
    - ■ RAM: 48GB 이상
    - ■ Storage: SSD 512GB 이상
    - ■ 네트워크: Gigabit Ethernet (1Gbps) 이상
    - ■ 전원: 220V AC, 무정전 전원장치(UPS) 연결 필수
  - ○ 소프트웨어 사양
    - ■ OS : Linux 기반 (Ubuntu 24.04 이상)
    - ■ 컨테이너 : Docker
    - ■ AI 엔진 : AI 조기 화재 감지 엔진
    - ■ 기능
      - ● 실시간 CCTV 영상 수신 (RTSP)
      - ● 연무 및 불꽃 1차 감지
      - ● 개인정보 블러 처리 (얼굴, 차량번호)
      - ● 클라우드 서버 연동 (VPN)
  - ○ 국내 연구개발 및 제조

■ 소프트웨어는 국내에서 연구개발 및 제조된 제품이어야 한다.

- 카메라(호환 사양)
  - ○ 개요 :

    시스템은 기존 CCTV 카메라를 활용하므로 별도의 카메라 설치는 불필요하나, 아래의 호환 조건을 만족하는 카메라만 화재 감지에 활용할 수 있다.
  - ○ 필수 요구 사항
    - ■ 프로토콜: RTSP(Real Time Streaming Protocol) 지원 필수
    - ■ 카메라 타입: IP 카메라 (아날로그 카메라 불가)
    - ■ NVR: RTSP 프로토콜을 지원하는 NVR
  - ○ 어안(Fisheye) 카메라 조건

    어안 카메라의 경우 다음 기능 중 하나 이상을 지원해야 한다.
    - ■ 파노라마 뷰(Panorama View)
    - ■ 분할 뷰(Split View)
    - ■ 디와핑(Dewarping) 기능
  - ○ 권장 사양
    - ■ 해상도: 1080p (Full HD) 이상
    - ■ 프레임: 15fps 이상
    - ■ 코덱: H.264, H.265 지원
  - ○ 제외 대상
    - ■ 아날로그 카메라
    - ■ RTSP 미지원 카메라
    - ■ 디와핑 기능이 없는 어안 카메라
    - ■ 촬영 거리 30m 이상의 원거리 카메라
    - ■ 열화상 카메라의 온도 표시 뷰
    - ■ PTZ 카메라의 동적 뷰 (고정 뷰만 가능)
- 네트워크 장비
  - ○ 개요 :

    시스템은 기존 CCTV 네트워크 인프라를 활용하므로 별도의 네트워크 장비 설치는 불필요하나, 아래의 조건을 만족하여야 한다.
  - ○ 네트워크 요구 사항
    - ■ 네트워크 통합: 기존 CCTV 네트워크가 통합되어 있어야 함

- ■ 네트워크 속도: 100Mbps 이상
- ■ AI-Box 연결: 네트워크 스위치에 AI-Box 연결을 위한 여유 포트가 1개 이상 필요
- ■ 인터넷 연결: AI-Box의 외부 인터넷 연결 필수

○ 네트워크 미통합 시

기존 CCTV 네트워크가 분리되어 있거나 통합이 필요한 경우, 아래 장비가 추가로 필요할 수 있으며 별도 비용이 발생한다.

- ■ 네트워크 스위치 (Layer 2/3)
- ■ 네트워크 케이블 (Cat5e 이상)
- ■ 기타 네트워크 통합 장비

○ VPN 구성

- ■ VPN을 통한 클라우드 서버 연결
- ■ WireGuard 기반 암호화 통신
- ■ 별도의 공인 IP 불필요

● 케이블 등 기타 자재

○ Cat5e 이상 UTP 케이블 (AI-Box 연결용, 현장 실측 후 산출)

○ 전원 케이블